

第八周习题课材料(11.6-11.12)：线性相关性基本概念

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1. 下列命题是否正确？

1. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，则其中任意一个向量都可由其余 $m-1$ 个向量线性表出.
2. 若 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得 $\alpha = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$.
3. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，则其任意一个部分组也线性相关.
4. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，则其任意一个部分组也线性无关.
5. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也线性无关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关.
6. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件是其任意两个向量线性无关.
7. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性无关，则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m$ 线性无关.
8. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性相关，则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m$ 线性相关.
9. 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 n 维向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价，则对应的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 相抵.
10. 若矩阵 A, B, C 满足 $A = BC$ ，则 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示.
11. 若 $|A| = 0$ ，则 A 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
12. α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出的充要条件为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

习题2. 1. 已知： $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关，求证： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

2. 试讨论下面证法的正确性，为什么？

证：因 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关(组合线性无关，每一个向量不一定也线性无关)，故因

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$$

得到 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 因而有

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0,$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 讨论: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关?

习题3. 设向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 下列说法是否正确? 为什么?

1. α 必可被 β, γ, δ 线性表出.
2. β 必不可由 α, γ, δ 线性表出.
3. δ 必可由 α, β, γ 线性表出.
4. δ 必不可由 α, β, γ 线性表出.

习题4. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 但不能由向量组(I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出, 记向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_{m-1}, \beta$, 则下列说法正确的是:

1. 若 α_m 不能由(I)线性表出, 则不能由(II)线性表出.
2. 若 α_m 不能由(I)线性表出, 则可由(II)线性表出.
3. 若 α_m 可由(I)线性表出, 则可由(II)线性表出.
4. 若 α_m 可由(I)线性表出, 则不可由(II)线性表出.

习题5. 已知 $A \in M_{n \times m}, B \in M_{m \times n}$, 且 $AB = I$, 求证: B 的列向量组线性无关.

习题6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的 n 维向量, $\alpha_{n+1} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n$, 且 $k_i (1 \leq i \leq n)$ 全不为零, 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 向量均线性无关.

习题7. 设 A 是 n 阶方阵, 求证: $|A^*| = |A|^{n-1}$.

习题8. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 其中 $\alpha_1 \neq 0$, 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq m)$ 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 且表出系数唯一.